



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL**



ACTIVIDAD:

Extensión de Jerarquía de Clases e Integración en Interfaz Gráfica (GUI)

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

Programación Orientada a Objetos

Alumno:

20250994 Flores Ramírez Oswaldo Aldahir

GRADO: 3 GRUPO: C

DOCENTE: MTI. Luis Alberto Mendoza San Juan

HUEJUTLA, HGO

10 DE JUNIO DEL 2026

Pantalla principal de la aplicación ya ejecutada

The screenshot shows the main application window titled "Cafeteria". It features two main panels. The left panel, titled "Captura de Bebidas", contains a form for adding a new drink. It has three radio buttons for "Bebida Fria" (selected), "Bebida Caliente", and "Bebida Alcoholica". Below these are input fields for "Nombre de la bebida", "Precio", "Tamaño" (a dropdown menu), and "Cantidad de hielo". An "Agregar" button is at the bottom of this panel. The right panel, titled "Bebidas Agregadas", is currently empty.

Pantalla agregando una bebida Fria

This screenshot shows the application window with the "Captura de Bebidas" form filled out. The "Nombre de la bebida" field contains "Frappe", "Precio" is "50", "Tamaño" is "Mediano", and "Cantidad de hielo" is "56". The "Agregar" button is highlighted with a blue border. A modal dialog box is displayed in the center, with the message "Bebida agregada correctamente, tienes: 1 bebidas registradas" and an "Aceptar" button. The "Bebidas Agregadas" panel on the right is still empty.

Pantalla con bebidas de cada opción agregada

The screenshot shows a web application window titled 'Cafeteria'. It is divided into two main sections. The left section, 'Captura de Bebidas', is an orange-bordered form with the following elements: three radio buttons for 'Bebida Fria', 'Bebida Caliente', and 'Bebida Alcoholica' (which is selected); a text input for 'Nombre de la bebida'; a text input for 'Precio'; a dropdown menu for 'Tamaño' with 'Chico' selected; a text input for 'Grados de Alcohol'; and a blue 'Agregar' button. The right section, 'Bebidas Agregadas', is a yellow-bordered box containing a list of three items: 'Un/a Frappe fria', 'Un/a Cafe Americano caliente', and 'Un/a Paloma de 5.2 con grados de alcohol'. Below this list, it says '3 Bebidas Agregadas'.

Pantalla con la descripción de nuestra bebida alcohólica agregada

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Cafeteria' application window. The 'Captura de Bebidas' form on the left has the 'Bebida Alcoholica' option selected. The 'Bebidas Agregadas' list on the right contains the same three items: 'Un/a Frappe fria', 'Un/a Cafe Americano caliente', and 'Un/a Paloma de 5.2 con grados de alcohol', with a total of '3 Bebidas Agregadas'.

Clase hijo de la bebida agregada

```
1  using pryCafeteria2.Cafeteria;
2  using System;
3  using System.Collections.Generic;
4  using System.Linq;
5  using System.Text;
6  using System.Threading.Tasks;
7
8  namespace pryCafeteria.Cafeteria
9  {
10     3 referencias
11     internal class BebidaAlcoholica : Bebida
12     {
13         private float GradosAlcohol;
14
15         1 referencia
16         public float gradosAlcohol
17         {
18             get { return GradosAlcohol; }
19             set { GradosAlcohol = value; }
20         }
21
22         //constructor en cuando heredamos parametrizado
23         1 referencia
24         public BebidaAlcoholica(string _nombre, string _tamaño, float _precio, float _gradosA) : base(_nombre, _tamaño, _precio)
25         {
26             GradosAlcohol = _gradosA;
27         }
28
29         //metodo sobrescrito(Polimorfismo)
30         2 referencias
31         public override string Preparar()
32         {
33             return "Preparando un: " + Nombre + " con " + " grados de alcohol " + " de tamaño: " + Tamaño;
34         }
35
36         1 referencia
37         public string Listar()
38         {
39             return "Un/a " + Nombre + " de " + gradosAlcohol + " con grados de alcohol";
40         }
41     }
42 }
```

La clase **BebidaAlcoholica** hereda de la clase base **Bebida** y representa una bebida que contiene alcohol. Cuenta con el atributo **GradosAlcohol**, el cual almacena el porcentaje o grado alcohólico de la bebida.

Su constructor recibe el nombre, tamaño, precio y grados de alcohol, inicializando los atributos heredados y propios de la clase.

Además, sobrescribe el método **Preparar()** aplicando polimorfismo para mostrar un mensaje específico sobre la preparación de una bebida alcohólica. También incluye el método **Listar()**, que devuelve una cadena con la información principal de la bebida para ser mostrada en la interfaz del sistema.